REPRODUKSI VIRUS

Memahami Reproduksi Virus

by Cantika Dara Lestari





APA ITU REPRODUKSI VIRUS?

Reproduksi merupakan proses biologis dimana organisme menghasilkan individu baru yang sejenis untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Reproduksi itu berfokus pada penerjemahan dan pewarisan materi genetik, baik itu RNA atau DNA dari generasi induk ke keturunan. Serangkaian proses perbanyakan diri virus yang hanya bisa terjadi di dalam sel inang hidup.

MENGAPA VIRUS MEMBUTUHKAN SEL INANG?

Virus membutuhkan sel inang karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler sendiri untuk hidup dan berkembang biak. Virus dikategorikan sebagai parasit intraseluler obligat, artinya virus harus menjadi parasit di dalam sel hidup agar bisa menjalankan aktivitasnya. Tanpa sel inang, virus hanyalah partikel mati (virion) berupa materi genetik yang terbungkus protein. Agar dapat melakukan reproduksi (replikasi), virus memerlukan sel inang yang hidup beserta seluruh fasilitas metabolisme seluler yang ada di dalamnya.

3 ALASAN UTAMA: VIRUS TIDAK BISA HIDUP MANDIRI

1



1. TIDAK MEMILIKI ORGANEL SEL

Virus tidak punya ‘pabrik internal’ (misal: ribosom, mitokondria) untuk fungsi seluler dasar.

2



2. TIDAK BISA METABOLISME SENDIRI

Virus tidak dapat menyerap nutrisi, merombak makanan, atau menghasilkan energi (ATP) sendiri.

3



3. HANYA MEMBAWA ‘CETAK BIRU’ (Materi Genetik)

Instruksi genetik (DNA/RNA) virus hanya aktif jika diproses oleh ‘mesin’ sel inang.

APA YANG DIBUTUHKAN VIRUS DARI SEL INANG?

Virus merupakan agen infeksi yang tidak memiliki struktur sel yang lengkap dan tidak mampu melakukan seluruh proses metabolisme secara mandiri. Oleh karena itu virus memerlukan sel inang sebagai tempat untuk memperbanyak materi genetik dan menghasilkan partikel virus baru.

Ketika virus menginfeksi sel inang, virus memanfaatkan berbagai komponen yang dimiliki oleh sel mulai dari bahan baku pembentuk tubuh virus, mesin pembuat protein, energi, hingga enzim tertentu. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa tidak semua virus memanfaatkan komponen sel inang dengan cara yang sama. Kebutuhannya bergantung pada jenis virus, bentuk materi genetiknya, dan cara virus memperbanyak diri.

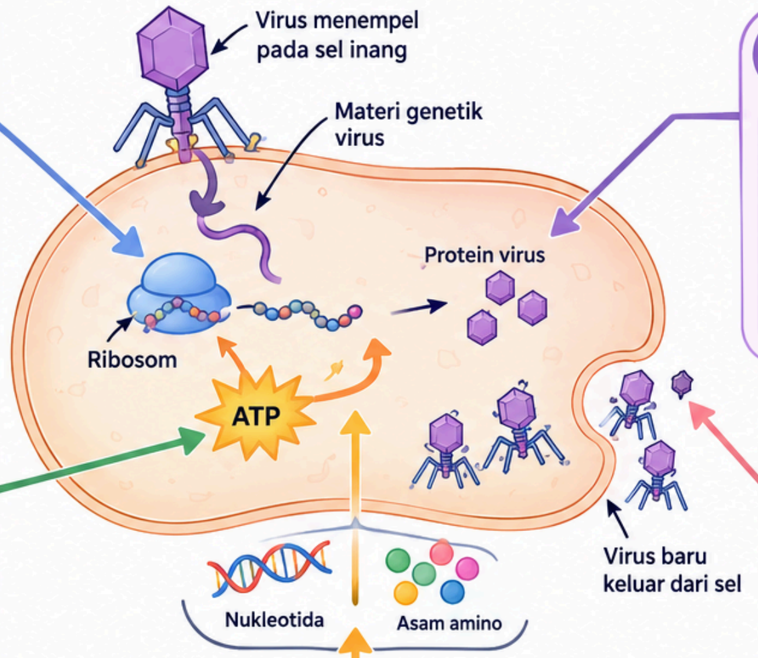
Komponen dan Fasilitas Sel Inang yang Dibutuhkan Virus

1 Ribosom

- **Yang dibutuhkan:** ribosom sel inang, tRNA, dan asam amino.
- **Fungsi:** tempat sintesis protein virus.
- **Alasan:** virus tidak memiliki ribosom sendiri, sehingga harus memanfaatkan ribosom sel inang untuk membuat protein penyusun tubuhnya.

2 Energi Seluler (ATP)

- **Yang dibutuhkan:** ATP.
- **Fungsi:** memyediakan energi untuk berbagai proses, seperti replikasi materi genetik, sintesis protein, dan perakitan virus baru.
- **Alasan:** virus tidak memiliki organel penghasil energi, sehingga bergantung pada ATP sel inang.



3 Bahan Baku Molekuler

- **Yang dibutuhkan:** nukleotida (A, T, G, C/U) dan asam amino.
- **Fungsi:** bahan dasar untuk menyalin materi genetik dan membentuk protein.
- **Alasan:** virus tidak dapat memproduksi sendiri, sehingga memanfaatkan sumber yang ada di dalam sel inang.

4 Enzim Replikasi Seluler

- **Yang dibutuhkan:** enzim seperti DNA polimerase atau RNA polimerase.
- **Fungsi:** membantu menyalin materi genetik dan menghasilkan mRNA.
- **Alasan:** sebagian besar virus memanfaatkan enzim sel inang untuk proses replikasi dan transkripsi.

5 Membran Sel / Struktur Sel

- **Yang dibutuhkan:** membran sel atau membran organel (lipid).
- **Fungsi:** membentuk selubung luar (envelope) pada virus berselubung dan membantu pelepasan virus baru.
- **Alasan:** virus berselubung memperoleh lipid dari membran sel inang melalui proses budding atau jalur lain.

Kesimpulan Sel inang berperan sebagai penyedia berbagai komponen penting, seperti ribosom, energi, bahan baku molekuler, enzim, dan membran, yang dimanfaatkan virus untuk bertahan dan bereproduksi.

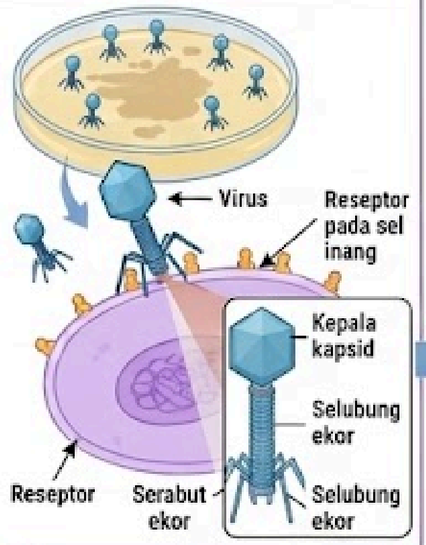
SIKLUS REPRODUKSI VIRUS

Dalam reproduksi virus, secara garis besar terdapat dua macam siklus reproduksi, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Keduanya menunjukkan cara materi genetik virus memanfaatkan sel inang untuk memperbanyak diri, tetapi proses dan dampaknya terhadap sel inang berbeda.

Siklus litik adalah siklus reproduksi virus ketika virus segera mengambil alih aktivitas sel inang untuk membuat komponen virus baru. Komponen tersebut kemudian dirakit menjadi virus baru dan pada akhir proses sel inang mengalami lisis (pecah) sehingga virus baru keluar dan dapat menginfeksi sel lainnya. Siklus lisogenik adalah siklus reproduksi virus ketika materi genetik virus bergabung dengan DNA sel inang dan tidak langsung menghasilkan banyak virus baru. Materi genetik virus ikut digandakan bersama DNA sel inang ketika sel inang membelah. Dalam kondisi tertentu, materi genetik virus dapat aktif kembali dan masuk ke siklus litik.

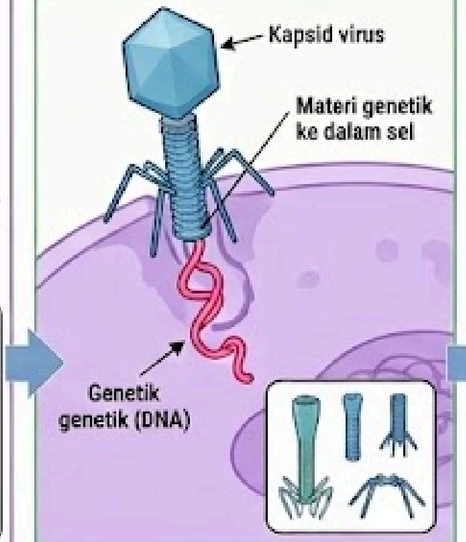
Tahapan Siklus Litik

1 Adsorpsi / Penempelan



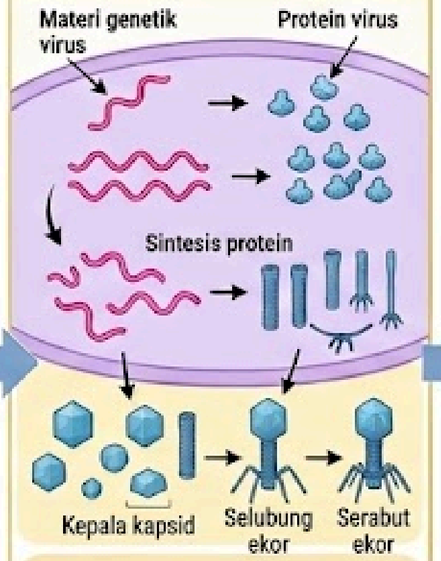
- Virus mengenali sel inang yang sesuai.
- Virus menempel pada permukaan sel inang melalui bagian khusus pada ekornya.
- Reseptor pada sel inang berperan sebagai tempat menempel virus.
- Tidak semua sel dapat diinfeksi karena hanya sel yang memiliki reseptor cocok dengan virus tersebut.

2 Penetrasi



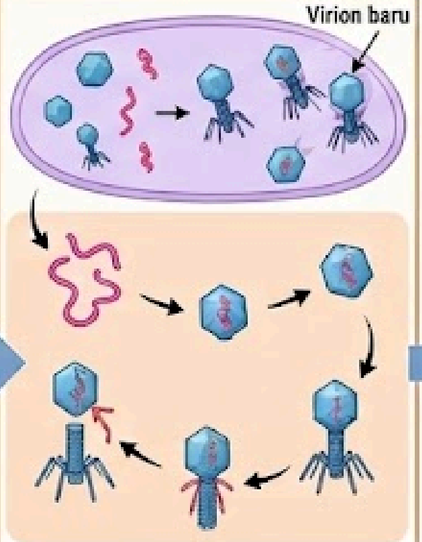
- Materi genetik virus (DNA atau RNA) masuk ke dalam sel inang.
- Kapsid virus akan terbuka dau tertinggal di luar sel, tergantung pada jenis virus.
- Pada beberapa virus, materi genetik langsung disuntikkan, sedangkan pada virus lain, seluruh begian virus masuk ke dalam sel.

3 Sintesis / Replikasi



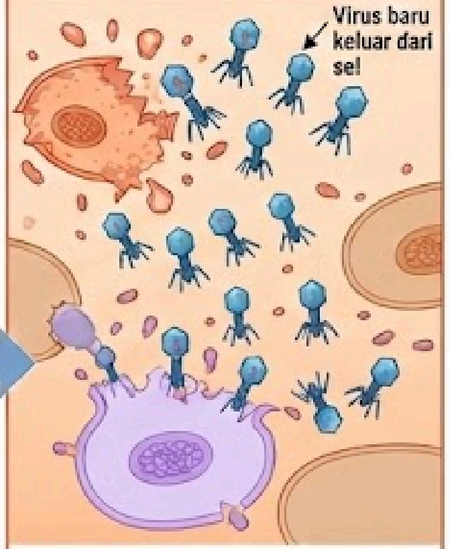
- Materi genetik virus direplikasi.
- Sel inang membuat protein virus berdasarkan informasi genetik virus.
- Virus mengambil alih sistem sel inang sehingga sel lebih memproduksi komponen virus.
- Akibatnya, aktivitas sel inang terganggu.

4 Perakitan / Maturasi



- Komponen virus yang sudah dibuat (kepala, ekor, dan materi genetik) dirangkai menjadi virus baru.
- Materi genetik virus dimasukkan ke dalam kapsid.
- Hasil akhirnya adalah virion baru yang siap keluar dari sel inang.

5 Lisis / Pelepasan



- Virus baru keluar dari sel inang (sel pecah).
- Sel inang mengalami kerusakan dan akhirnya mati.
- Siklus ini disebut siklus litik karena virus langsung aktif memproduksi banyak partikel virus dan menyebabkan sel inang lisis.
- Akibat biologisnya adalah kerusakan sel inang dan penyebaran virus baru ke sel-sel.

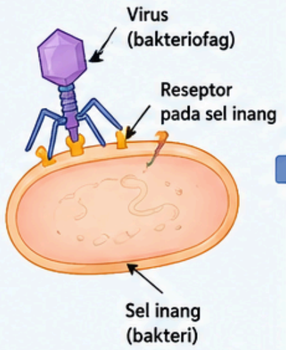
Hasil Akhir Siklus Litik

Satu sel inang terinfeksi virus → Virus memperbanyak diri dan membuat banyak komponen virus → Komponen virus tersusun menjadi virion baru → Sel inang mengalami lisis (pecah) → Virus baru dilepaskan ke lingkungan

Siklus Lisogenik pada Bakteriofag

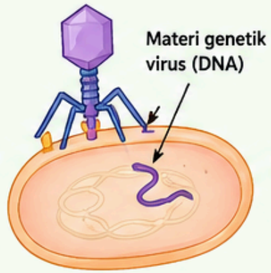
Virus tidak langsung menghancurkan sel inang, tetapi menyisipkan materi genetiknya dan ikut bereplikasi bersama sel inang.

1 Adsorpsi



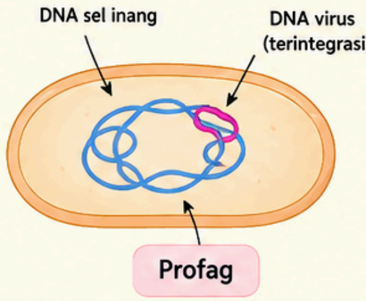
- Virus menempel pada sel inang melalui bagian ekornya yang mengenali reseptor di permukaan sel bakteri.
- Persamaannya dengan siklus litik: tahap adsorpsi juga terjadi pada siklus litik, yaitu virus menempel pada sel inang.

2 Penetrasi



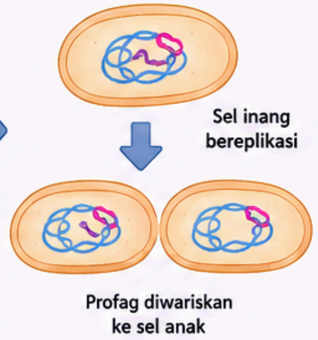
- Materi genetik virus (DNA) masuk ke dalam sel inang melalui ekor virus.
- Persamaannya dengan siklus litik: pada siklus litik, materi genetik virus juga masuk ke dalam sel inang setelah menempel.

3 Integrasi Materi Genetik



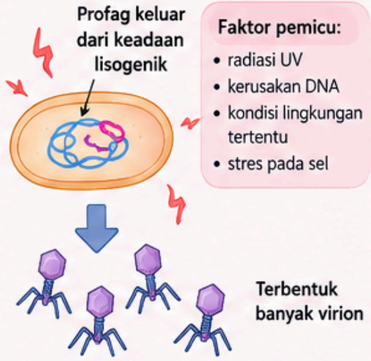
- DNA virus menyatu dengan DNA sel inang dan disebut profag.
- Profag adalah bentuk DNA virus yang tersimpan di dalam kromosom sel inang.
- DNA virus bergabung dengan DNA sel inang melalui proses integrasi.
- Virus tidak langsung menghasilkan banyak virion karena materi genetiknya masih tersimpan dan belum aktif.
- Saat sel inang membelah, profag ikut diwariskan ke sel anak.

4 Repliksai Bersama Sel Inang



- Materi genetik virus ikut disalin saat DNA sel inang direplikasi.
- Profag akan ikut diwariskan kepada sel anak ketika sel inang membelah.
- Sel inang tetap hidup karena tidak mengalami kerusakan dan masih dapat menjalankan fungsi normalnya.

5 Induksi



- Induksi adalah proses keluarnya profag dari keadaan lisogenik.
- Dapat dipicu oleh radiasi UV, kerusakan DNA, kondisi lingkungan tertentu, atau stres pada sel.
- Setelah induksi, profag akan lepas dari DNA sel inang dan masuk ke siklus litik, sehingga menghasilkan banyak virion.

Alur Singkat Siklus Lisogenik

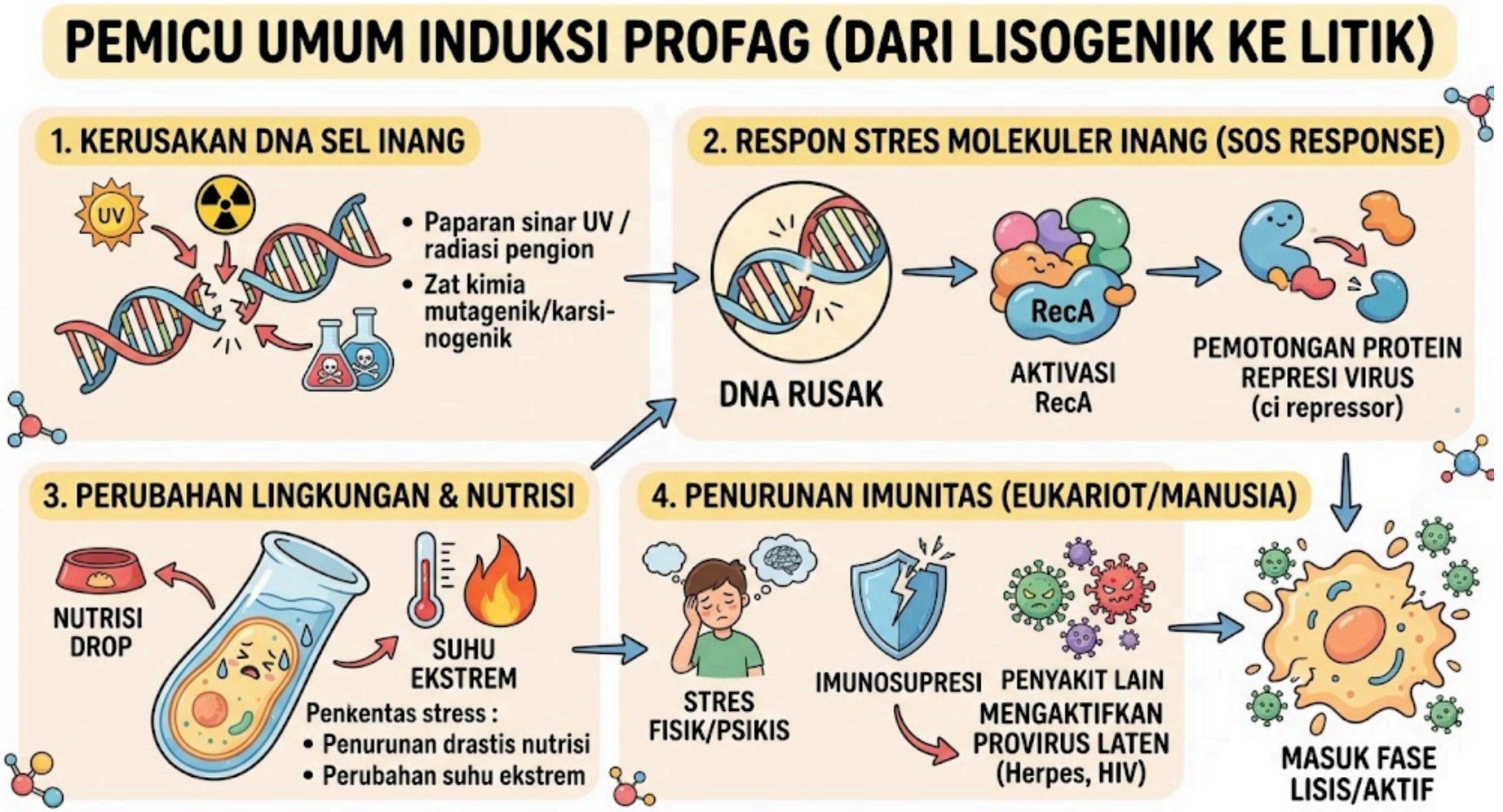
Virus menempel pada sel inang (adsorpsi) → Materi genetik virus masuk ke dalam sel (penetrasi) → DNA virus menyatu dengan DNA sel inang (membentuk profag) → Profag ikut bereplikasi bersama sel inang dan diwariskan ke sel anak → Jika ada pemicu tertentu, profag keluar dari keadaan lisogenik (induksi) dan masuk ke siklus litik

PERSAMAAN SIKLUS LITIK & LISOGENIK

Aspek	Siklus Litik	Siklus Lisogenik
Aktivitas materi genetik virus	Aktif segera	Dapat berada dalam keadaan laten
Hubungan DNA virus dengan DNA inang	Tidak berintegrasi sebagai profag	Berintegrasi menjadi profag pada bakteriofag
Produksi virus baru	Segera	Tidak langsung
Kondisi sel inang	Akhirnya mengalami lisis	Awalnya tetap hidup
Pembelahan sel inang	Tidak menjadi bagian utama siklus	Profag dapat ikut tereplikasi
Pelepasan virus	Melalui lisis	Dapat terjadi setelah induksi dan masuk ke siklus litik

SIKLUS LISOGENIK MENJADI LITIK?

Penyebab utama pemicu transisi siklus lisogenik menjadi siklus litik adalah kondisi stres pada sel inang atau perubahan lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup sel inang. Virus dapat mengetahui bahwa sel inang berada dalam bahaya, sehingga virus akan mengaktifkan proses untuk meloloskan diri sebelum sel inang mati.



RecA adalah protein perbaikan DNA bakteri. RecA harus diaktivasi saat DNA rusak agar sel bisa memperbaiki dirinya sendiri melalui Respon darurat (SOS). Namun, aktivasi RecA ini dimanfaatkan oleh virus (profag) sebagai sinyal untuk menghancurkan protein represornya sendiri, membebaskan diri dari DNA inang, dan beralih ke daur litik.

APA YANG TERJADI SETELAH MATERI GENETIK VIRUS MENGALAMI INDUKSI?

Setelah materi genetik virus (profag/provirus) mengalami induksi, yaitu terjadi proses memisahkan diri secara aktif dari rantai DNA sel inang, sehingga virus sepenuhnya memutus fase tersembunyi (lisogenik) dan beralih memasuki tahapan-tahapan aktif daur litik.

Virus mengambil alih komando sel inang dengan menghentikan metabolisme asli sel dan menghancurkan DNA inang untuk dijadikan bahan baku.

ALUR TAHAPAN SETELAH MATERI GENETIK VIRUS MENGALAMI INDUKSI

1. Pemisahan DNA (Induksi)
   Profag lepas dari DNA inang
   ↓
2. Pengambilalihan
   DNA inang dihancurkan
   ↓
3. Fase Sintesis
   DNA virus diperbanyak dan protein kapsid disintesis
   ↓
4. Perakitan Virion
   Komponen-komponen virus dirakit menjadi partikel virus utuh
   ↓
5. Lisis dan Pelepasan
   Sel inang pecah dan virion baru keluar

BAGAIMANA HUBUNGAN SIKLUS LISOGENIK → INDUKSI → SIKLUS LITIK?

- **Siklus lisogenik adalah fase awal di mana materi genetik virus masuk ke dalam sel inang dan menyatu dengan DNA kromosom sel inang membentuk profag (atau provirus).**
- **Induksi adalah proses sakelar / pemicu yang mengubah jalur hidup virus dari siklus lisogenik menuju siklus litik.**
- **Setelah induksi berhasil membebaskan DNA virus, virus secara penuh memasuki siklus litik untuk mengambil alih metabolisme sel inang.**

Siklus lisogenik merupakan fase "sembunyi" → **Induksi** merupakan fase pemicu → **Siklus litik** merupakan fase aktif "merusak dan keluar"

PERBANDINGAN SIKLUS LITIK DAN LISOGENIK

Aspek Pembeda	Siklus Litik	Siklus Lisogenik
Keberadaan Materi Genetik Virus	Bebas berada di dalam sitoplasma sel inang dan langsung mereplikasi diri.	Tersembunyi (*dorman*) dalam bentuk profag/provirus.
Keberadaan Materi Genetik Virus	Menghancurkan/mendegradasi DNA sel inang untuk dijadikan bahan baku virus.	Menyisip dan menyatu (*menggabung*) dengan rantai DNA sel inang.
Pembentukan Virus Baru	Terjadi pembentukan partikel virus baru (*virion*) secara langsung dan massal.	Tidak ada pembentukan partikel virus baru selama fase lisogenik.
Kondisi Sel Inang	Mengalami gangguan metabolisme, melemah, dan akhirnya mati.	Tetap hidup, berfungsi normal, serta dapat membelah diri.
Akhir Proses	Sel inang pecah (*lisis*) dan melepaskan virion-virion baru.	Sel inang bertahan hidup membawa DNA virus (bisa beralih ke daur litik jika terjadi induksi).

APA PERBEDAAN UTAMA SIKLUS LITIK DAN LISOGENIK?

Aspek Pembeda	Siklus Litik	Siklus Lisogenik
Kondisi Sel Inang	Pecah (*lisis*) dan mati.	Tetap hidup dan membelah secara normal.
Hubungan DNA Virus & Inang	DNA virus merusak/menghancurkan DNA inang.	DNA virus menyatu/menyisip ke dalam DNA inang (profag).
Pembentukan Virus Baru	Terjadi perakitan virus baru secara langsung & massal.	Tidak ada pembentukan partikel virus baru selama fase ini.
Sifat Infeksi	Non-virulen / Virulen (langsung menghancurkan sel).	Temperata (tersembunyi/dorman).
Waktu Reaksi	Berlangsung relatif cepat.	Berlangsung lama/jangka panjang.

BAGAIMANA HUBUNGAN ANTARA SIKLUS LISOGENIK DAN SIKLUS LITIK?

Siklus lisogenik dan siklus litik adalah dua jalur reproduksi virus yang saling terhubung. Pada siklus lisogenik, materi genetik virus menyatu dengan DNA inang (profag) dan mengganda secara pasif tanpa merusak sel. Ketika sel inang mengalami stres atau kerusakan DNA, terjadi induksi yang memicu profag memisahkan diri dari DNA inang. Setelah lepas, virus beralih ke siklus litik untuk mengambil alih sel, memperbanyak komponen virus baru, dan akhirnya memecahkan (lisis) sel inang hingga mati untuk melepaskan virion-virion baru.

TERIMA KASIH

Belajar dengan baik! Baca dan cermati!
Susun catatan dengan runtut!



